

CIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO: AS GRANDES ETAPAS DO PROGRESSO TÉCNICO SEGUNDO ALVIN TOFFLER E KLAUS SCHWAB.

Pedro Vale

ISTEC Porto – pedro.vale.2022145@my.istec.pt

Carlos Silva

ISTEC Porto – carlos.silva.2022213@my.istec.pt

RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar e comparar as perspetivas de Alvin Toffler e Klaus Schwab sobre as grandes etapas do progresso técnico e o seu impacto na sociedade. O referencial teórico apoia-se na teoria das "Três Vagas" de Toffler e no conceito de "Quarta Revolução Industrial" de Schwab. O método utilizado consiste numa revisão da literatura de carácter qualitativo, explorando as principais obras e conceitos de ambos os autores, tendo por base o contexto do trabalho académico prévio do grupo. Os resultados destacam que, enquanto Toffler descreve a transição histórica da era agrícola para a era da informação, Schwab foca-se na atual fusão de tecnologias físicas,

digitais e biológicas. Conclui-se que ambas as visões são complementares e essenciais para entender a aceleração exponencial da tecnologia. A originalidade e o valor deste estudo residem em proporcionar uma base sociológica e histórica sólida para compreender as implicações académicas e sociais do desenvolvimento tecnológico na área da Engenharia Informática.

PALAVRAS-CHAVE

Progresso Técnico; Revolução Industrial; Alvin Toffler; Klaus Schwab; Sociedade da Informação.

ABSTRACT

This article aims to analyze and compare the perspectives of Alvin Toffler and Klaus Schwab on the major stages of technological progress and their impact on society. The theoretical framework is based on Toffler's "Three Waves" theory and Schwab's concept of the "Fourth Industrial Revolution". The method used consists of a qualitative literature review, exploring the main works and concepts of both authors, supported by initial group findings. The results highlight that, while Toffler describes the historical transition from the agricultural age to the information age, Schwab focuses on the current convergence of physical, digital, and biological technologies. It is concluded that both perspectives are complementary and essential for understanding the exponential acceleration of technology. The originality and value of this study lie in providing a solid sociological and historical foundation for understanding the academic and social implications of technological development in the field of Computer Engineering.

KEYWORDS

Technological Progress; Industrial Revolution; Alvin Toffler; Klaus Schwab; Information Society.

I. INTRODUÇÃO

O progresso técnico e científico tem sido, ao longo da história, o principal motor de transformação das estruturas sociais, económicas e culturais. Desde a transição da vida nómada para a agricultura até à emergência dos sistemas ciberfísicos digitais, cada salto tecnológico reconfigurou profundamente a forma como a humanidade vive, trabalha e se relaciona. No entanto, o ritmo contemporâneo destas transformações é de uma rapidez sem precedentes, gerando a necessidade imperativa de modelos teóricos que permitam mapear, compreender e antecipar o impacto destas evoluções na sociedade e, especificamente, no desenvolvimento da Engenharia Informática. Neste cenário de mudança acelerada, surge o problema central que motiva este artigo: de que forma os modelos de periodização histórica do progresso técnico nos ajudam a interpretar a atual disrupção tecnológica? Estaremos perante uma

mera continuidade da Era Digital ou diante de uma rutura paradigmática inteiramente nova? Para responder a esta questão, o presente trabalho estabelece como objetivo geral analisar e comparar as perspectivas teóricas de Alvin Toffler [1] e Klaus Schwab [2] sobre as grandes etapas do progresso técnico. Especificamente, pretende-se compreender como a teoria das "Três Vagas" de Toffler [1] serve de alicerce e se interliga com o conceito de "Quarta Revolução Industrial" proposto por Schwab [2]. Para alcançar os objetivos propostos, este mini artigo encontra-se estruturado de forma lógica e sequencial. Após esta introdução, a secção seguinte aborda a Fundamentação Teórica, onde são detalhadas individualmente as visões de ambos os autores. Segue-se a descrição do Método de Pesquisa utilizado para a recolha e tratamento dos dados. Posteriormente, são apresentados os Resultados da Pesquisa, acompanhados da respetiva Análise e Discussão, onde se cruzam os pontos de convergência das duas teorias. Por fim, as Considerações Finais sintetizam as conclusões do estudo, apontando as suas limitações e caminhos para investigações futuras, terminando com a listagem das Referências bibliográficas consultadas.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/ REVISÃO DO ESTADO DA ARTE

A. A teoria das três vagas de Alvin Toffler

Alvin Toffler, conceituado sociólogo e futurista norte-americano, introduziu na sua obra clássica *A Terceira Vaga* (1980) um modelo de periodização histórica baseado em grandes fluxos de mudança estrutural, aos quais denominou "vagas" [1]. Segundo o autor, a história da humanidade não se desenvolve de forma linear ou contínua, mas sim através de colisões de ondas tecnológicas que reconfiguram por completo as esferas económica, social, familiar e institucional [1]. Quando uma nova vaga de inovação surge, esta choca com as estruturas antigas, gerando tensões e provocando uma profunda redefinição na organização do trabalho e na criação de riqueza [1].

A primeira vaga descrita por Toffler [1] corresponde à Revolução Agrícola, um processo iniciado há cerca de dez mil anos que permitiu a transição das comunidades humanas nómadas e recolectoras para sociedades sedentárias e agrárias. A terra tornou-se o principal recurso e o motor económico central [1]. Séculos mais tarde, a partir do século XVIII, emergiu a segunda vaga com a Revolução Industrial [1]. Esta fase caracterizou-se pela introdução da força motriz mecânica em substituição da força muscular e animal, consolidando a fábrica como a instituição central da sociedade [1]. Toffler [1] identifica seis princípios interligados que moldaram o comportamento desta segunda vaga: a padronização, a especialização, a sincronização, a concentração, a maximização e a centralização.

Por fim, a terceira vaga representa a Era da Informação ou Sociedade Pós-Industrial, que começou a ganhar força na segunda metade do século XX com o aparecimento

da eletrónica, dos computadores e das telecomunicações avançadas [1]. Nesta nova matriz social, o conhecimento e o processamento de dados substituem a matéria-prima e o trabalho puramente físico como os ativos mais valiosos [1]. A produção em massa da era industrial dá lugar à personalização, as estruturas hierárquicas verticalizadas tornam-se redes flexíveis e surge a figura do "prosumidor" (prosumer), o indivíduo que simultaneamente produz e consome os seus próprios bens e serviços digitais, alterando os fundamentos clássicos da economia [1].

B. A quarta revolução industrial de Klaus Schwab.

Mais recentemente, Klaus Schwab, engenheiro, economista e fundador do Fórum Económico Mundial, expandiu a análise do progresso técnico ao cunhar o conceito de Quarta Revolução Industrial (2016) [2]. Schwab argumenta que o mundo contemporâneo não se limita a viver um prolongamento da revolução digital anterior, mas sim uma rutura paradigmática inteiramente nova [2].

Para contextualizar a sua tese, o autor estabelece uma cronologia baseada em quatro grandes revoluções industriais: a primeira, impulsionada pelo vapor e pela mecanização; a segunda, baseada na eletricidade e na produção em massa; e a terceira, caracterizada pela automação digital através da informática e da internet [2].

A transição para a Quarta Revolução Industrial é delimitada por Schwab [2] através de três fatores fundamentais: a velocidade exponencial com que as inovações se propagam, a amplitude e profundidade sistémica das mudanças e o impacto sem precedentes nos sistemas de governança e produção. Ao contrário das vagas anteriores, esta era não se define por uma tecnologia isolada, mas sim pela convergência e interconexão de múltiplas disciplinas tecnológicas [2]. A grande disrupção reside na fusão e esbatimento das fronteiras entre os mundos físico, digital e biológico [2].

No núcleo tecnológico desta revolução encontram-se os sistemas ciberfísicos, estruturas onde os ativos físicos são integrados com capacidades de computação, monitorização e comunicação em tempo

real [2]. Esta dinâmica é alimentada por inovações de ponta como a inteligência artificial, a aprendizagem automática (machine learning), a computação em nuvem, a internet das coisas (internet of things), a robótica avançada, a biotecnologia e a computação quântica [2]. Desta forma, a perspetiva de Schwab [2] demonstra que a Engenharia Informática contemporânea deixou de ser uma mera ferramenta de suporte de dados para se transformar na própria infraestrutura que molda e dita a evolução da civilização moderna.

III. MÉTODO DE PESQUISA

Para a concretização deste estudo, adotou-se uma metodologia de investigação de natureza qualitativa e de carácter exploratório, assente na pesquisa bibliográfica e documental, cruzando os dados obtidos com o enquadramento académico do grupo [3]. A estratégia de investigação consistiu na identificação, seleção e análise crítica das abordagens de Alvin Toffler [1] e Klaus Schwab [2], permitindo uma compreensão aprofundada dos conceitos teóricos propostos. Para a recolha de dados, procedeu-se ao levantamento da literatura académica relevante, com especial incidência nas obras seminais de

ambos os autores [1], [2]. Posteriormente, o tratamento e análise dos dados foram realizados através da técnica de análise de conteúdo das obras, o que possibilitou extrair, categorizar e comparar as principais etapas do progresso técnico e as suas repercussões socioeconómicas e tecnológicas. Para a concretização deste estudo, adotou-se uma metodologia de investigação de natureza qualitativa e de carácter exploratório, assente na pesquisa bibliográfica e documental, cruzando os dados obtidos com o enquadramento académico do grupo [3]. A estratégia de investigação consistiu na identificação, seleção e análise crítica das abordagens de Alvin Toffler [1] e Klaus Schwab [2], permitindo uma compreensão aprofundada dos conceitos teóricos propostos. Para a recolha de dados, procedeu-se ao levantamento da literatura académica relevante, com especial incidência nas obras seminais de ambos os autores [1], [2]. Posteriormente, o tratamento e análise dos dados foram realizados através da técnica de análise de conteúdo das obras, o que possibilitou extrair, categorizar e comparar as principais etapas do progresso técnico e as suas repercussões socioeconómicas e tecnológicas.

IV. RESULTADOS DA PESQUISA

Os resultados obtidos a partir da revisão bibliográfica evidenciam que, para ambos os autores, a inovação tecnológica atua como o principal catalisador da mudança estrutural na sociedade [1], [2]. Os dados recolhidos permitiram identificar três eixos centrais de comparação:

Motores de mudança: Toffler [1] destaca a transição da força motriz mecânica para a eletrónica e computação, enquanto Schwab [2] foca-se na atual fusão de tecnologias nos mundos físico, digital e biológico.

Velocidade da transição: Os resultados mostram que as "vagas" iniciais de Toffler [1] demoraram milénios ou séculos a desenrolar-se, ao passo que a revolução identificada por Schwab [2] evolui a um ritmo exponencial e não linear.

Amplitude do impacto: Enquanto Toffler [1] prevê a transformação das dinâmicas de produção, da família nuclear e o surgimento do "prosumidor", Schwab [2] demonstra que a tecnologia atual está a redefinir a própria governação global, a

ética e até a identidade biológica humana.

V. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A interpretação destes resultados à luz da fundamentação teórica revela uma nítida complementaridade entre as duas perspectivas cronológicas. A "Terceira Vaga" (a Era da Informação) descrita por Toffler funcionou como o alicerce de infraestruturas, redes e dados sobre o qual a "Quarta Revolução Industrial" de Schwab pôde emergir. Sem a digitalização e a consolidação dos computadores previstos por Toffler, seria impossível atingir o atual nível de inteligência artificial e de sistemas ciberfísicos.

Neste contexto, a discussão demonstra que a área da Engenharia Informática sofreu uma mutação profunda. Passou de uma disciplina centrada no armazenamento e automatização da informação (a transição da segunda para a terceira vaga) para assumir o papel de infraestrutura vital que dita a convergência de todas as outras ciências e indústrias modernas.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve como objetivo analisar e comparar as perspectivas de Alvin Toffler e Klaus Schwab sobre as grandes etapas do progresso técnico. A pesquisa evidenciou que a evolução tecnológica deixou de ser um processo linear para assumir um caráter exponencial e sistémico.

Enquanto Toffler demonstrou como a transição da era agrícola para a sociedade da informação transformou a economia e as estruturas sociais de forma gradual, Schwab sublinha que a atual Quarta Revolução Industrial representa uma disrupção total, fundindo o mundo físico, digital e biológico através de tecnologias como a inteligência artificial e os sistemas ciberfísicos. Conclui-se que ambas as visões não são mutuamente exclusivas, mas sim complementares. A "Terceira Vaga" descrita por Toffler construiu a infraestrutura digital necessária para que a "Quarta Revolução" de Schwab pudesse prosperar. Para a área da Engenharia Informática, isto significa que o foco da profissão já não é apenas a automatização de processos, mas sim a

criação de sistemas inteligentes que moldam ativamente a sociedade global.

publicado, Unidade Curricular de História da Ciência e das Técnicas, Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto, 2026.

Como limitação deste estudo, aponta-se o seu carácter estritamente teórico e introdutório, focado apenas nas obras principais de dois autores, o que restringe uma análise mais empírica do fenómeno. Assim, para futuras investigações, sugere-se a realização de estudos práticos sobre o impacto ético da Quarta Revolução Industrial no desenvolvimento de software, bem como a exploração dos desafios que a transição para a "Quinta Revolução Industrial" (focada na colaboração humano-máquina) trará aos futuros engenheiros informáticos.

VII. REFERÊNCIAS

BIBLIOGRÁFICAS

[1] K. Schwab, *A Quarta Revolução Industrial*. Fórum Económico Mundial, 2016. [2] A. Toffler, *A Terceira Vaga*. Livros do Brasil, 1980. [3] P. Vale e C. Silva, "Mini-Relatório Resposta ao Cenário 3," Trabalho académico não